



HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

Műveletek a Bloch-gömbön

Kvantuminformatikai alkalmazások – Gyakorlat

Dr. Solymos Balázs, Dr. Bacsárdi László, Dr. Imre Sándor

BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
solymosb@hit.bme.hu



A KVANTUMMECHANIKA POSZTULÁTUMAI

- **1. posztulátum:** kvantumbit
 - Hilbert-tér
- **2. posztulátum:** logikai kapuk
 - Unitér transzformáció
 - Elemi kvantum logikai kapuk
- **3. posztulátum:** Q/C átalakítás
 - Mérési statisztika
 - Mérés utáni állapot
- **4. posztulátum:** regiszterek
 - Tenzorszorzás

$$|\varphi\rangle = \sum_{i=0}^{2^n-1} \varphi_i |i\rangle$$

$$U^\dagger \equiv U^{-1}$$

$$P(m \mid |\varphi\rangle) = \langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle$$

$$|\varphi'\rangle = \frac{M_m |\varphi\rangle}{\sqrt{\langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle}}$$

$$|\varphi\rangle = |0\rangle \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

The actual state of any closed physical system can be described by means of a so called state vector $\mathbf{v}$ having complex coefficients and unit length in a Hilbert space V i.e. a complex linear vector space (state space) equipped with inner product.

1. Állapotleírás

Zárt fizikai rendszer aktuális állapota egy olyan állapotvektorral írható le, amely komplex együtthatókkal rendelkezik, egységnyi hosszú a H Hilbert-térben (egy komplex lineáris vektortérben, amelyben értelmezve van a belső szorzat).

- Dirac '**ket**' és '**bra**' jelölés $|\varphi\rangle = (\langle\varphi|)^\dagger$
- Kvantumbit: mindkét klasszikus állapotot (bázisállapotot) tartalmazza egyidőben: szuperpozíció

$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle = a \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

- ahol **a** és **b** komplex valószínűségi amplitúdók. Abszolút érték négyzetük adja meg a mérés eredményét (a klasszikus bázisban): $|a|^2 + |b|^2 = 1$

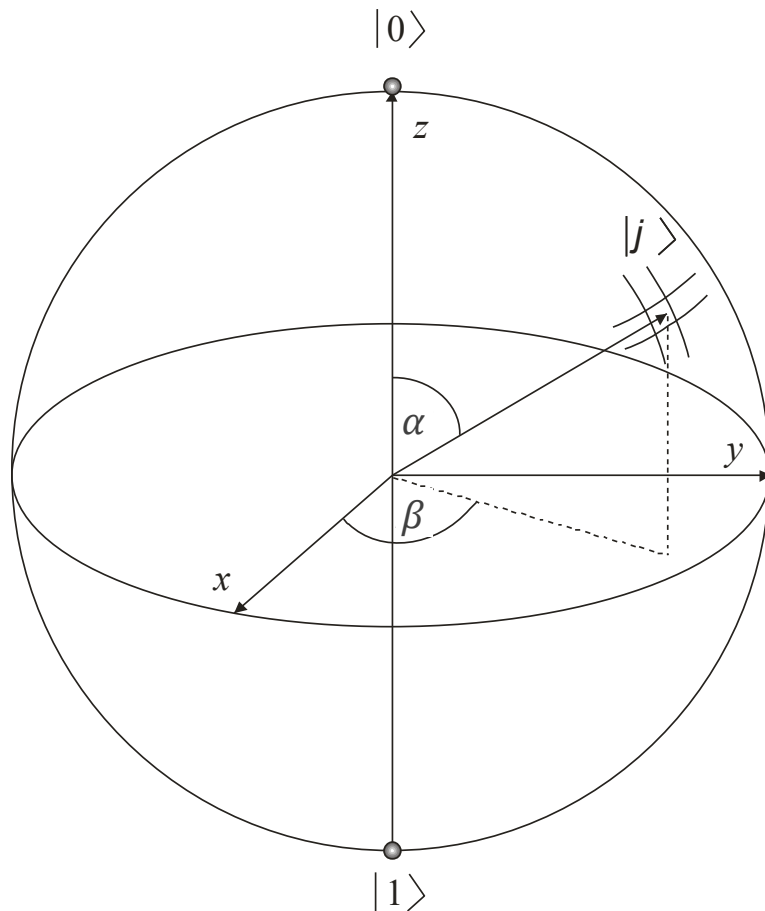
- Műveletek: belső és külső szorzat

Egy kvantumbitet jelenít meg

$$|\varphi\rangle = e^{j\gamma} \left[\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) |0\rangle + e^{j\beta} \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) |1\rangle \right] \quad \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$$

$$|\varphi\rangle = [x, y, z]^T = [\cos(\beta) \sin(\alpha), \sin(\beta) \sin(\alpha), \cos(\alpha)]^T$$

BLOCH-GÖMB (2)



Copyright © 2005 John Wiley & Sons Ltd.

$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

$$|\varphi\rangle = e^{j\gamma} \left[\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) |0\rangle + e^{j\beta} \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) |1\rangle \right]$$

$$\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$$

$$|\varphi\rangle = [x, y, z]^T = [\cos(\beta) \sin(\alpha), \sin(\beta) \sin(\alpha), \cos(\alpha)]^T$$

$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

Pauli-X (bit-flip) kapu:

$$|\psi\rangle = X|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = b|0\rangle + a|1\rangle$$

$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

- Pauli X (bit-flip) gate:

$$|\psi\rangle = X|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = b|0\rangle + a|1\rangle$$

- Pauli Z (phase-flip) gate:

$$|\psi\rangle = Z|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = a|0\rangle - b|1\rangle$$

$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

- Pauli Y (???-flip) gate:

$$|\psi\rangle = Y|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} 0 & -j \\ j & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -jb \\ ja \end{bmatrix} = -jb|0\rangle + ja|1\rangle$$

- Geometrical interpretation of Pauli X gate: rotation around axis x in the Bloch sphere

$$e^{-j\frac{\alpha}{2}X} = \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) I - j \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) X$$

$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

$$|\psi\rangle = P(\alpha)|\varphi\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{j\alpha} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = a|0\rangle + e^{j\alpha}b|1\rangle$$

$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

$$|\psi\rangle = H|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \frac{a+b}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{a-b}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

- Hadamard-kapu hermitikus: $H^\dagger = H$
- továbbá: $HH = I$

$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$

$$|\psi\rangle = H|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \frac{a+b}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{a-b}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

- Hadamard-kapu hermitikus: $H^\dagger = H$
- továbbá: $HH = I$
- Érdemes megjegyezni:

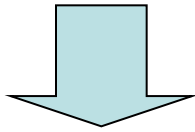
$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}},$$

$$H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

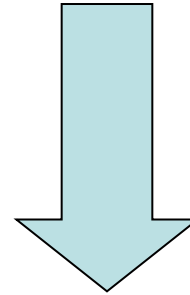
HADAMARD-KAPU ÉS A SZUPERPOZÍCIÓ ELVE

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}},$$

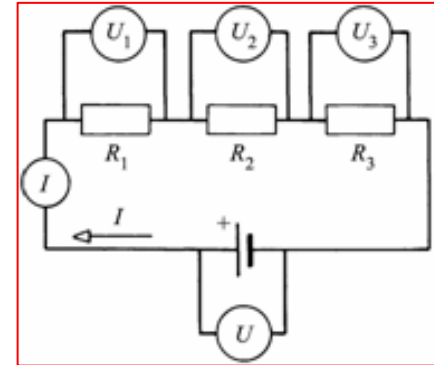
$$H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$



$$|\varphi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$$



$$|\psi\rangle = H|\varphi\rangle = a\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} + b\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{a+b}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{a-b}{\sqrt{2}}|1\rangle$$



Vizsgáljuk meg hol helyezkednek el az egyes bázisállapotok a gömbön!

Milyen régió tartozik a gömbön egy mérési eloszláshoz?

Milyen operációnak feleltethetőek meg a gömbön az egyes Pauli kapuk?

Vizsgáljuk meg, és lássuk be a következő egyenlőségeket:
 $HH=I$, $XX=I$, $ZZ=I$, $HXH=Z$, $HZH=X$